

Tarea de Maestría (3 días)
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento con enfoque práctico

Objetivo general

Que el estudiante integre conceptos de GRC con análisis técnico mediante:

- Evaluación de riesgos en un sistema ficticio
- Análisis de logs y eventos de seguridad
- Programación básica para detección de anomalías
- Relación con gobierno de TI y cumplimiento

DÍA 1 – TEORÍA + ANÁLISIS GRC (Fundamentos)

Parte teórica

Responder de forma argumentada:

1. Gobierno de TI

- ¿Qué papel juega el gobierno en la toma de decisiones tecnológicas?
- Relación con alineación negocio-TI
- Hacer un análisis de los primeros 5 artículos del Convenio de Budapest y hacer una vinculación con el artículo que corresponda de los artículos 274 A, B, C, D, E, F, G.

2. Riesgo

- Diferencia entre riesgo inherente y residual
- ¿Por qué el riesgo debe ser estratégico y no solo técnico?

3. Cumplimiento

- Importancia del cumplimiento en seguridad informática
- Relación con auditoría y evidencia digital
- Definir claramente que es la cadena de custodia
- Hacer una línea de tiempo de acuerdo a los logs de la tarea

4. GRC integrado

Explicar:

- Gobierno → dirección
- Riesgo → incertidumbre
- Cumplimiento → confianza

Caso (breve análisis)

Una empresa:

- Tiene sistemas en la nube
- No tiene monitoreo de logs
- No tiene políticas de acceso

Los Mastrandos deben Identificar:

- Fallas de gobierno
- Riesgos principales
- Impacto en cumplimiento

DÍA 2 – PRÁCTICA CON LOGS + PYTHON

Escenario técnico

Sistema de autenticación de una empresa financiera.

LOGS DEL SISTEMA

```
logs = [  
"2026-04-09 01:00:01 | LOGIN | user=admin | ip=10.0.0.1",  
"2026-04-09 01:00:05 | ACCESS | /secure/db",  
"2026-04-09 01:00:10 | QUERY | SELECT * FROM users",  
"2026-04-09 01:00:15 | EXPORT | users.csv",  
"2026-04-09 03:45:10 | LOGIN | user=guest | ip=192.168.1.50",  
"2026-04-09 03:45:15 | ACCESS | /secure/db",  
"2026-04-09 03:45:20 | DELETE | TABLE users"  
]
```

Ejercicio 1 – Parser de logs Python

```
for log in logs:  
    parts = log.split("|")  
    print("Fecha:", parts[0].strip())  
    print("Evento:", parts[1].strip())  
    print("Detalle:", parts[2].strip())  
    print("---")
```

Ejercicio 2 – Detección de eventos críticos - Python

```
for log in logs:
    if "DELETE" in log or "EXPORT" in log:
        print("⚠ ALERTA CRÍTICA:")
        print(log)
```

Ejercicio 3 – Detección de accesos sospechosos - Python

```
suspicious_users = ["guest"]

for log in logs:
    for user in suspicious_users:
        if user in log:
            print("🚨 Usuario sospechoso detectado:")
            print(log)
```

Ejercicio 4 – Detección por horario (riesgo) - Python

```
for log in logs:
    hour = int(log.split(":")[1])

    if hour >= 0 and hour <= 4:
        print("🕒 Actividad fuera de horario laboral:")
        print(log)
```

Análisis requerido

- ¿Qué evento es más crítico y por qué?
- ¿Qué riesgo representa EXPORT y DELETE?
- ¿Qué control de gobierno falló?

DÍA 3 – FORENSE + GRC APLICADO

Ejercicio avanzado: línea de tiempo forense - Python

```
import datetime

timeline = []

for log in logs:
    timeline.append(log)
```

```
timeline.sort()
```

```
for event in timeline:  
    print(event)
```

Ejercicio – Clasificación GRC - Python

Clasificar cada evento:

```
for log in logs:  
    if "LOGIN" in log:  
        print(log, "> Gobierno (control de acceso)")  
    elif "DELETE" in log:  
        print(log, "> Riesgo alto")  
    elif "EXPORT" in log:  
        print(log, "> Cumplimiento / fuga de datos")
```

Parte teórica final

Responder:

1. Gobierno

- ¿Qué controles deberían existir antes de estos eventos?

2. Riesgo

- ¿Cuál es el riesgo más crítico del sistema?

3. Cumplimiento

- ¿Qué evidencia es necesaria para auditoría?

Entrega final

Teoría

- Respuestas completas (Día 1 y 3)

Código

- Scripts comentados (Día 2)
- Scripts ejecutados y analizados

Análisis

- Lista de riesgos identificados
- Eventos críticos
- Recomendaciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Elemento	Peso
Teoría GRC	15%
Código funcional	60%
Análisis de logs	15%
Interpretación de riesgos	10%